

Autor(es)	Año	Título	Tipo de Fuente	Base de Datos / Editorial	Resumen del Aporte	Método Usado	Hallazgos Clave	Relevancia
Wu, Z. et al.	2020	A comprehensive survey on graph neural networks	Artículo de Revisión	IEEE Xplore / Scopus	Establece la taxonomía principal de arquitecturas GNN y algoritmos de propagación.	Revisión sistemática de GCN, GAT, RecGNN y STGNN.	Identificación de los problemas de escalabilidad y sobre-suavizado en redes profundas.	Alta
Zheng, Y. et al.	2025	A survey of dynamic graph neural networks	Artículo de Revisión	Springer / Scopus	Expande el paradigma topológico hacia redes dinámicas y métodos espacio-temporales.	Análisis comparativo entre grafos de tiempo discreto y continuo.	Las redes dinámicas requieren mecanismos de recurrencia combinados con paso de mensajes.	Media
Skarding, J. et al.	2021	Foundations and modeling of dynamic networks using dynamic GNNs	Artículo de Revisión	IEEE Xplore / Scopus	Fundamenta la evaluación de redes evolutivas y métricas en desbalances.	Aplicación matemática de la métrica GMAUC.	Las métricas tradicionales fallan al evaluar aristas emergentes frente a las recurrentes.	Alta
Ye, J. et al.	2022	How to build a graph-based deep learning architecture in traffic domain	Artículo de Revisión	IEEE Xplore / Scopus	Relaciona la arquitectura GNN con sistemas físicos de transporte inteligente.	Modelado espaciotemporal e integraciones CNN-GNN.	La asimilación topológica supera a las CNN en la predicción de congestión vial.	Baja

Jin, G. et al.	2024	Spatio-Temporal Graph Neural Networks for Predictive Learning...	Artículo de Revisión	IEEE Xplore / Scopus	Documenta el estado del arte de las GNN en la computación urbana predictiva.	Fusión de dependencias espaciales y semánticas.	Se valida la necesidad de mecanismos de atención multivariada para datos dispersos.	Media
Wu, J. et al.	2025	HGphormer: Heterophilic Graph Transformer	Artículo Científico	ScienceDirect (Elsevier)	Supera la limitación de homofilia en GNN al diferenciar información opuesta.	Atención global de múltiples saltos (Transformers).	Extracción exitosa de matrices mitigando el ruido en grafos de alta heterofilia.	Alta
Begga, A. et al.	2026	AG-GNN: Adaptive gating mechanism for robust node classification...	Artículo Científico	ScienceDirect (Elsevier)	Evita el colapso topológico por suavizado en redes GNN profundas.	Compuertas de información adaptables con parámetros (α , β).	Mejora de precisión discriminativa al preservar señales locales en redes densas.	Alta
Yu, L. et al.	2026	Curriculum-guided graph self-augmentation: A progressive deepening ...	Artículo Científico	ScienceDirect (Elsevier)	Implementa una estrategia de aumento progresivo para GNN ultra-profundas.	Optimización euclidiana de centroides multidimensionales.	El ajuste de profundidad iterativo previene la asimilación de vecinos ruidosos.	Alta
Choi, J.W. et al.	2025	SGPC: Sheaf GNNs with PAC-Bayes Calibration	Artículo Científico	arXiv (Preprint)	Calibra probabilísticamente arquitecturas no euclidianas mediante teoremas de límite.	Calibración PAC-Bayes y contracción de varianza.	Restricción espectral exitosa que estabiliza distribuciones asimétricas.	Media

Chitla, V.S. et al.	2026	DMAHGT: A Dynamic Meta-Attention Heterogeneous Graph Transformer...	Artículo Científico	IEEE Xplore / Scopus	Procesa grafos heterogéneos conservando el contexto relacional.	Meta-atención dinámica y Transformers.	Desempeño superior en representación latente frente a métodos tradicionales.	Media
Li, X. et al.	2026	Fuzzy contrastive graph learning for overlapping community detection	Artículo Científico	ScienceDirect (Elsevier)	Resuelve la clasificación de nodos que pertenecen a varias comunidades simultáneamente.	Aprendizaje contrastivo con similitud de Jaccard difusa.	La membresía difusa optimiza la representación y evita fronteras estáticas.	Alta
Wang, Y. et al.	2026	GSEC: Graph Structure Enhancement-Based Community detection.	Artículo Científico	ScienceDirect (Elsevier)	Purifica la matriz de adyacencia de la red eliminando aristas erróneas.	Mejora de estructura acoplada a convolución de grafos.	Identificación de comunidades más resiliente frente a matrices con ruido severo.	Media
Guo, Y. et al.	2025	A Multi-Branch Training Strategy for Enhancing Neighborhood Signals...	Artículo Científico	MDPI / Scopus	Preserva señales estructurales locales que se diluyen en arquitecturas profundas.	Entrenamiento multi-rama con modulación de gradiente.	Prevención probada del sobre-suavizado en tareas de agrupamiento no supervisado.	Media
Qiu, T. et al.	2026	A community-and-role-aware graph	Artículo Científico	ScienceDirect (Elsevier)	Extiende la predicción de enlaces integrando los roles de cada entidad.	Mecanismos de atención sensibles al rol topológico (CRGAT).	Las representaciones basadas en roles superan a	Media

		neural network on link prediction					las basadas en distancia euclidiana.	
Moujahid, A. et al.	2026	Graph attention-guided dynamics for adaptive community evolution..	Artículo Científico	ScienceDirect (Elsevier)	Asigna evolución temporal adaptativa a comunidades basándose en sistemas caóticos.	Dinámica diferencial de osciladores de Rössler e integración de Euler.	Los nodos homofílicos sincronizan fases espontáneamente organizando módulos.	Alta
Zou, D. et al.	2023	SE-GSL: A General and Effective Graph Structure Learning Framework...	Artículo Científico	ACM Digital Library	Repara y optimiza conexiones de un grafo ruidoso usando medidas entrópicas.	Minimización de entropía estructural y Coeficiente de Pearson.	Segmentación precisa de la información útil separándola de las interacciones espurias.	Alta
Wasserman, M. et al.	2024	Graph Structure Learning with Interpretable Bayesian Neural Networks	Artículo Científico	arXiv (Preprint)	Introduce transparencia a la construcción de matrices de adyacencia en GNN.	Redes Neuronales Bayesianas.	Cuantificación eficiente de la incertidumbre epistémica al generar topologías.	Baja
Xie, H. et al.	2026	A virtual node based zero-shot learning framework for link prediction ...	Artículo Científico	ScienceDirect (Elsevier)	Habilita predicción de conexiones en grafos dispersos o desbalanceados.	Inyección de nodos virtuales, aprendizaje zero-shot, coeficiente MCC.	Supresión del colapso topológico en predicciones con datos faltantes.	Alta

Peng, H. et al.	20 20	Spatial-temporal incidence dynamic graph neural networks..	Artículo Científico	ScienceDirect (Elsevier)	Modela flujos en infraestructuras usando propagación dependiente del tiempo.	Convolución dinámica basada en incidencia espacial.	Mayor precisión predictiva en puntos de embotellamiento crítico frente a ARIMA.	Media
Shao, Z. et al.	20 22	Decoupled Dynamic Spatial-Temporal Graph Neural Network...	Artículo Científico	VLDB / ACM	Separa matemáticamente la dependencia histórica de la vecindad espacial.	Unidades recurrentes GRU con codificación posicional trigonométrica.	Reducción extrema de los errores MAE y RMSE en predicciones de series temporales.	Alta
Song, C. et al.	20 20	Spatial-temporal synchronous graph convolutional networks..	Artículo Científico	AAAI Digital Library	Captura correlaciones espacio-temporales operando en ambos dominios a la vez.	Módulo de atención sincrónico STSGCN.	La convergencia sincrónica evita el desfase de características en procesos secuenciales.	Media
Yang, J. et al.	20 25	MSRFormer: road network representation learning using multi-scale...	Artículo Científico	Taylor & Francis	Extrae jerarquías viales y mapea redes en múltiples niveles de resolución.	Atención Transformers multi-escala con fusión de características.	Mejora de precisión superior al 10% en tareas de emparejamiento de rutas.	Alta
Zhu, X. et al.	20 25	A graph neural model for predicting wind speed behavior...	Artículo Científico	ScienceDirect (Elsevier)	Extrapolación de las GNN a variables climatológicas mapeando aerogeneradores.	Efecto de acoplamiento espaciotemporal en puntos de viento.	Robustez de predicción ante la naturaleza caótica de ráfagas de viento.	Baja

Cong, H. et al.	2024	Enhancing graph convolutional networks with progressive granular ball...	Artículo Científico	ScienceDirect (Elsevier)	Elimina el error de desbordamiento de memoria en grafos masivos.	Partición iterativa y muestreo de hipérbolas granulares.	Reducción de la complejidad computacional de cuadrática a lineal.	Alta
Wang, K. et al.	2025	A graph transformer-driven reinforcement learning based on popularity ...	Artículo Científico	ScienceDirect (Elsevier)	Detecta súper propagadores y entidades vulnerables de máxima influencia.	Aprendizaje por Refuerzo Profundo acoplado a modelo epidemiológico o SIS.	Supera ampliamente a métodos estáticos como PageRank en mitigación de cascadas.	Alta
Patel, A. et al.	2025	Graph convolutional network for structural equivalent key nodes...	Artículo Científico	ScienceDirect (Elsevier)	Evalúa la jerarquía de los nodos mediante similitud estructural.	Mapeo de equivalencia mediante GCN y k-saltos locales.	Clasificación altamente resiliente a perturbaciones o aristas manipuladas.	Media
Zhu, B. et al.	2025	Entropy-Based Active Learning for Precise Influence Evaluation ...	Artículo Científico	IEEE Xplore / Scopus	Optimiza la selección de nodos minimizando el esfuerzo computacional.	Matrices de correlación mediante entropía relativa.	Normalización del gradiente que predice influencia cascada sin simulaciones Monte Carlo.	Alta
Mei, Z. et al.	2025	DHHNN: A Dynamic Hypergraph Hyperbolic Neural Network...	Artículo Científico	ScienceDirect (Elsevier)	Resuelve la sobre-compresión de información al proyectar nodos en	Inferencia multimodal en variedad de curvatura negativa (bola de Poincaré).	Preservación métrica absoluta de distancias sin importar el	Alta

					espacios no planos.		crecimiento de vecinos.	
Yu, D. et al.	2024	Information cascade prediction of complex networks based on physics...	Artículo Científico	IOP Publishing	Incorpora sesgos físicos en la función de pérdida para regular difusión.	Redes GCN informadas por la física bajo decaimiento entrópico.	Generalización matemática superior garantizando el cumplimiento de leyes físicas.	Alta
Chatterjee, S. et al.	2025	Unified framework for complex graph-data: introducing the hybrid layered...	Artículo Científico	Springer / Scopus	Procesamiento integral de redes multicapa (multiplex) sin colapsar la topología.	Estructura estratificada de tensores (HLN) con transformaciones algebraicas.	Unificación demostrable donde las redes multiplex son parametrizadas en un modelo.	Alta
Tang, R. et al.	2025	Network alignment	Artículo de Revisión	ScienceDirect (Elsevier)	Alineación de identidades y cruce de entidades homólogas en redes aisladas.	Vectores de Grado de Graphlet (GDV) y métricas Precision@N.	Proyección de firmas topológicas inmutables inmunes a la permutación del nodo.	Alta
Zhang, P. et al.	2024	TransGNN: Harnessing the Collaborative Power of Transformers...	Artículo Científico	ACM Digital Library	Soluciona la miopía local de las GNN al integrarlas con Transformers.	Enmascaramiento selectivo acoplado a codificación posicional por rango.	Extracción simultánea de dependencias local y contexto global de larga distancia.	Alta
Ji, Y. et al.	2025	From Anchors to Answers: A Novel Node	Artículo Científico	ACM Digital Library	Traduce conectividad matemática de grafos al espacio	Tokenizador de Nodos usando Nodos Anclados relacionales.	Habilita a los LLMs para razonar lógicamente sobre complejas	Alta

		Tokenizer for Integrating Graph...			semántico de IA.		estructuras en red.	
Khemani, B. et al.	2024	A review of graph neural networks: concepts, architectures...	Artículo de Revisión	Springer / Scopus	Consolidación de arquitecturas, conjuntos de datos estándar y aplicaciones industriales.	Comparativa general de redes no euclidianas.	Documentación estandarizada de métricas de precisión base para GNN.	Baja
Grando, F., Lamb, L.	2024	Estimating complex networks centrality via neural networks	Artículo Científico	arXiv (Preprint)	Reemplaza ecuaciones costosas por inferencia de aprendizaje profundo continuo.	Predicción de centralidad a través de capas GAE ocultas.	Convergencia ultrarápida en tareas de estimación de intermediaridad.	Media